

Well-Conditioned AWE (WCAWE)

论文数学过程与工程实现 Skill

BP-FEM 快速扫频模块

依据 Slone、Lee 与 Lee (2003) 复核

目录

1	定位与权威来源	2
2	多项式系统与传统 AWE	2
3	论文警告的错误实现	2
4	WCAWE 校正递推	2
4.1	候选、正交基与 U	2
4.2	式 (9): 校正乘积	3
4.3	式 (7): 候选向量	3
5	MGS 更新和离线算法	3
6	Galerkin 投影与在线求解	4
7	U 的方法意义	4
8	模块输入输出	4
9	建议的软件边界	5
10	当前代码实现状态	5
11	可靠性验证	5
11.1	单元测试	5
11.2	工程验证	6
12	端口色散映射	6
13	代码审查清单	6

1 定位与权威来源

本文把 Slone、Lee 与 Lee 的 WCAWE 论文 [1] 转换为本工程可执行的数学与软件契约。WCAWE 直接处理多项式 FEM 方程，不通过线性化增加全阶未知量，也不显式形成逐阶病态的传统 AWE 矩。它在每阶立即正交化，但必须用上三角系数矩阵的校正项保持矩匹配。论文式 (7)–(9) 是算法合规的核心判据。完整证明由原文指向作者博士论文，2003 年论文正文给出递推、算法和数值验证。

2 多项式系统与传统 AWE

设

$$\mathbf{A}(s)\mathbf{x}(s) = \mathbf{b}(s), \quad s = j\omega, \quad \sigma = s - s_0, \quad (1)$$

并在展开点写成

$$\left(\sum_{i=0}^{d_A} \sigma^i \mathbf{A}_i \right) \mathbf{x}(s) = \sum_{k=0}^{d_b} \sigma^k \mathbf{b}_k. \quad (2)$$

其中 $\mathbf{A}_i = \mathbf{A}^{(i)}(s_0)/i!$ 、 $\mathbf{b}_k = \mathbf{b}^{(k)}(s_0)/k!$ 。论文用 a_1, b_1 表示最高次数，本文改用 d_A, d_b ，避免与 b_1 混淆。

传统 AWE 系统矩为

$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{A}_0^{-1} \mathbf{b}_0, \quad (3)$$

$$\mathbf{w}_n = \mathbf{A}_0^{-1} \left(\mathbf{b}_{n-1} - \sum_{m=1}^{\min(d_A, n-1)} \mathbf{A}_m \mathbf{w}_{n-m} \right), \quad n \geq 2, \quad (4)$$

并令 $\mathbf{b}_k = 0$ ($k > d_b$)。传统 AWE 形成这些矩后构造 Padé; GAWE 把矩矩阵 $\mathbf{W}_q = [\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q]$ 正交化后做 Galerkin 投影。病态发生在高阶矩进入正交化以前。

3 论文警告的错误实现

原文第 III-A 节指出：在式 (4) 中简单使用已归一化历史向量并立即正交化，通常不保持矩匹配。下面两条都不能称为论文 WCAWE：

1. 先完整生成传统 AWE 矩，再统一做 QR/MGS；
2. 逐阶正交化，但不加入 $\mathbf{U}$ 子块逆乘积校正。

前者是事后正交化的 GAWE 路径，后者正是论文明确反驳的朴素递推。

4 WCAWE 校正递推

4.1 候选、正交基与 $\mathbf{U}$

定义

$$\tilde{\mathbf{V}}_n = [\tilde{\mathbf{v}}_1, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_n], \quad \mathbf{V}_n = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n]. \quad (5)$$

论文式 (8) 为

$$\boxed{V_n = \tilde{V}_n U_n^{-1}} \iff \tilde{V}_n = V_n U_n, \quad (6)$$

其中 U_n 非奇异且上三角。代码若使用名称 R ，必须声明 $R \equiv U$ ；普通 AWE 矩阵的事后 QR 因子不能替代递推中的 U 。

4.2 式 (9)：校正乘积

对 $w \in \{1, 2\}$,

$$\boxed{P_{U_w}(n, m) = \prod_{t=w}^m (U_{[t:n-m+t-1, t:n-m+t-1]})^{-1}} \quad (7)$$

下标表示连续主子块。乘积按 t 递增顺序从左到右排列，例如 $\prod_{t=1}^2 U_t^{-1} = U_1^{-1} U_2^{-1}$ 。实现应以三角回代计算 $P_{U_w}(n, m)e_{n-m}$ ，禁止显式求逆。

4.3 式 (7)：候选向量

第一列为

$$\tilde{v}_1 = A_0^{-1} b_0. \quad (8)$$

对 $n \geq 2$,

$$\boxed{\tilde{v}_n = A_0^{-1} \left[\sum_{m=1}^{\min(d_b, n-1)} b_m e_1^T P_{U_1}(n, m) e_{n-m} - A_1 v_{n-1} - \sum_{m=2}^{\min(d_A, n-1)} A_m V_{n-m} P_{U_2}(n, m) e_{n-m} \right]}. \quad (9)$$

第 n 阶必须读取已经形成的 V_{n-1} 和 U_{n-1} 。因此 U 是下一阶递推的输入，不是结束后才产生的诊断量。若 $U = I$ ，式 (9) 严格退化为传统 AWE 式 (4)，这是必要单元测试。

5 MGS 更新和离线算法

论文实际选取 MGS 系数作为 U ：

$$U_{\alpha n} = v_{\alpha}^H \tilde{v}_n, \quad \alpha = 1, \dots, n-1, \quad (10)$$

$$\tilde{v}_n \leftarrow \tilde{v}_n - U_{\alpha n} v_{\alpha}, \quad (11)$$

$$U_{nn} = \|\tilde{v}_n\|_2, \quad (12)$$

$$v_n = \tilde{v}_n / U_{nn}. \quad (13)$$

二次 MGS 的系数必须累加到同一列，保持式 (6)。

论文一致的离线流程：

1. 在 s_0 构造 A_i, b_k ，仅分解 A_0 一次。
2. 生成 $\tilde{v}_1$ ，MGS 得到 v_1, U_{11} 。
3. 对 $n = 2, \dots, q$ ：由 U_{n-1} 计算式 (7) 的作用量；按式 (9) 组装一个全阶 RHS；回代 A_0 ；按式 (13) 更新 U ；若 $|U_{nn}|$ 过小则记录 breakdown/deflation 并停止。

4. 投影多项式系数, 形成 q 维 reduced model。

存储为 $O(Nq)$ 的 V_q 和 $O(q^2)$ 的 U_q , 不需要扩维未知量, 也不需要另一份传统 AWE 矩阵。

6 Galerkin 投影与在线求解

论文式 (4)–(5) 与 Algorithm 1 给出

$$\mathbf{A}_r(\sigma) = \sum_{i=0}^{d_A} \sigma^i \mathbf{V}_q^T \mathbf{A}_i \mathbf{V}_q, \quad (14)$$

$$\mathbf{b}_r(\sigma) = \sum_{k=0}^{d_b} \sigma^k \mathbf{V}_q^T \mathbf{b}_k, \quad (15)$$

$$\mathbf{g}_q(s) = \mathbf{A}_r(\sigma)^{-1} \mathbf{b}_r(\sigma), \quad (16)$$

$$\mathbf{x}_q(s) = \mathbf{V}_q \mathbf{g}_q(s). \quad (17)$$

论文 MGS 使用 H , 复对称 FEM 投影写作 T 。工程中必须区分 Hermitian 正交化与 transpose Galerkin 投影。若改用 H 投影, 应作为不同变体单独证明。该 WCAWE 是多项式 Galerkin ROM, 不要求再生成标量 Padé 分子分母。

7 U 的方法意义

$U = I$ 时退化为 AWE; 存在复杂的特殊 U 可生成扩维线性化系统的 Arnoldi 向量; 论文实际使用 MGS 系数。W 表示 well-conditioned, 不表示频率、端口或经验权重。

8 模块输入输出

类别	契约
输入: $\mathbf{A}_i$	展开点处按 σ^i 定义的稀疏矩阵系数, 包含端口色散局部系数。
输入: $\mathbf{b}_k$	激励局部系数, 不能固定频变端口 RHS。
输入: s_0, q	展开点和目标阶数。
输入: 求解器	一次 $\mathbf{A}_0$ 分解、多次 RHS 回代。
输入: MGS	Hermitian 内积、再正交和 breakdown 阈值。
输出: V_q	良条件基, 列长度等于原 FEM DOF。
输出: U_q	论文式 (8) 的上三角 MGS 系数。
输出: 校正记录	每阶 P_{U_1}, P_{U_2} 作用、来源项范数和三角回代状态。
输出: ROM	投影后的多项式矩阵、RHS、复数 S11/S21 和按需场重构。
输出: 诊断	递推、正交、矩匹配、条件数、direct/HFSS 相对误差、时间和峰值内存。

9 建议的软件边界

- **PolynomialWcaweRecurrence**: 持有 A_i, b_k, V, U , 按式 (7)–(9) 逐阶生成候选。
- **UpperTriangularBlockAction**: 通过三角回代实现 $P_{U_w}(n, m)e$ 。
- **WellConditionedBasisBuilder**: 负责 MGS、再正交、 U 更新与 breakdown; 不能把完整传统 AWE 矩作为论文主路径输入。
- **GalerkinReducedModel**: 投影、在线求解、S 参数和场重构。
- **WcaweDiagnostics**: 输出论文关系残差和性能统计。

10 当前代码实现状态

当前实现已完成论文递推重构:

- **WcaweSweep** 使用 P1 线性化构造 A_0, A_1, b_0, b_1 , 不再生成完整传统 AWE 矩;
- **PolynomialWcaweRecurrence** 按式 (9) 逐阶组装校正 RHS;
- **UpperTriangularBlockAction** 以逆序三角回代实现式 (7), 不显式求逆;
- **WellConditionedBasisBuilder::appendCandidate** 立即执行 MGS 并更新固定步长 U , 下一阶会读取该 U ;
- 最终正交基移动给 **GalerkinReducedModel**, 避免同时保留传统矩和 WCAWE 基。

单元测试已覆盖非单位复杂 U 的乘积顺序、 $U = I$ 退化、式 (7)、式 (8)、传统矩子空间匹配、朴素归一化递推反例和 breakdown 后停止。因此当前代码可以标记为论文一致的单展开点 P1 WCAWE。在线阶段继续投影工程中的精确 K/M/端口频率律, 这是论文基上的工程扩展, 不改变离线递推定义。

在 290856 个四面体、364932 个未知量、90–100 GHz、101 点、 $q = 12$ 和 numerical port 的基准中, S11/S21 对 HFSS 幅值相对 L_2 约为 0.774%/0.990%; 95 GHz 复数 direct 相对误差约为 $7.9 \times 10^{-13}/9.2 \times 10^{-14}$; 求解器执行一次数值分解和 12 次回代。 $q = 20, 30, 40$ 均保持递推残差约 4.3×10^{-12} 、正交误差小于 5×10^{-14} , 但宽带误差未单调改善, 所以该算例不能单独证明 WCAWE 相对 GAWE/MGAWE 的精度优势。

11 可靠性验证

11.1 单元测试

1. 强制 $U = I$, 式 (7) 逐列恢复式 (3), 相对误差 $\leq 10^{-12}$ 。
2. 检查 $\|\tilde{V}_n - V_n U_n\|_F / \|\tilde{V}_n\|_F \leq 10^{-12}$ 。
3. 检查 $\|A_0 \tilde{v}_n - r_n^{\text{WCAWE}}\|_2 / \|r_n^{\text{WCAWE}}\|_2 \leq 10^{-11}$ 。
4. 检查 $\|V_q^H V_q - I\|_F \leq 10^{-11}$, 再正交后式 (8) 仍成立。
5. 小型多项式系统比较 full/reduced 局部导数, 至少前 q 个系统矩相对误差 $\leq 10^{-10}$ 。
6. 构造论文错误式 (6) 无法匹配矩的反例, 确保测试能区分真正 WCAWE。
7. 基向量长度必须等于 N ; 复对称小系统必须验证 T 与 H 投影不能静默混用。

11.2 工程验证

- 输出 AWE 矩与 WCAWE 基条件数，并记录 U_{nn} 、deflation 和再正交次数。
- 与 direct FEM 比较复数 S11/S21，以相对 L_2 为主；深零点另报绝对幅值误差。
- 与 HFSS IOSTructure_S_parameters.csv 在相同频点、端口和归一化下比较 S11/S21。
- 相同阶数和展开点比较 GAWE/WCAWE。高阶或病态算例中，WCAWE 应更晚停滞、矩匹配更准或以更少有效列达到同等精度；低阶简单算例不保证明显优势。
- 记录分解、RHS 回代、 P_U 三角回代、MGS、投影、在线时间和峰值内存。

12 端口色散映射

本工程 $\beta(\omega) = \sqrt{k_0^2 - k_c^2}$ 不是全局多项式，必须在 s_0 处局部展开

$$\beta(s_0 + \sigma) = \sum_{j=0}^p \beta_j \sigma^j + O(\sigma^{p+1}), \quad \beta_j = \frac{1}{j!} \frac{d^j \beta}{ds^j}(s_0). \quad (18)$$

端口矩阵和激励必须使用相同 σ 、阶数与导数约定。只展开矩阵而固定 RHS 会破坏矩匹配。

13 代码审查清单

1. 是否有直接对应式 (7) 的逐阶候选函数？
2. 候选生成是否读取当前 U_{n-1} ？
3. 是否实现式 (9)，且主子块和乘积顺序正确？
4. 是否用三角回代而非显式求逆？
5. MGS 与再正交系数是否累加写回同一 U ？
6. 是否区分 MGS 的 H 和投影的 T ？
7. 是否一次分解 A_0 、每阶一次回代？
8. 是否避免预先形成完整传统 AWE 矩阵？
9. 是否输出式 (7)、式 (8)、正交和矩匹配残差？
10. 是否以 direct/HFSS 复数 S11/S21 相对误差验收？

参考文献

- [1] R. D. Slone, R. Lee, and J.-F. Lee, *Well-conditioned asymptotic waveform evaluation for finite elements*, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 51, no. 9, pp. 2442–2447, Sep. 2003, doi: 10.1109/TAP.2003.816321.
- [2] R. D. Slone, R. Lee, and J.-F. Lee, *Multipoint Galerkin asymptotic waveform evaluation for model order reduction of frequency domain FEM electromagnetic radiation problems*, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 49, no. 10, pp. 1504–1513, Oct. 2001.